Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü

İstatistiksel Yöntemler II Dönem Ödevi

Hazırlayanlar

- *Remzi Efe Açıkel 2230329095 (Grup lideri)*
- *Oğuzhan Dilmaç 2220329013*

Giriş ve Amaç

- **Araştırma Sorusu:** Bilişsel performansı (okuma, anlama, hatırlama) etkileyen temel faktörler nelerdir?
- **Kapsam:** Çevresel (ses, ışık) ve bireysel (zaman, kafein, akademik seviye) değişkenlerin incelenmesi.
- **Yöntem:** ANOVA temelli 4 farklı deney düzeninin karşılaştırmalı analizi.

Kullanılan Analiz Yöntemleri
Bu ödev kapsamında şu 4 ana yöntem kullanılmıştır:
Tek Yönlü ANOVA: Ses düzeyinin okuma hızına etkisi.
Tekrarlı Ölçümlü ANOVA: Bilginin zamanla hatırlanabilirlik seviyesi.
Rastgele Blok Düzeni: Materyal ve akademik durum ilişkisi.
Çok Etkenli (Faktöriyel) Deney Düzeni: Işık ve kafein etkileşimi.

Deney Tasarımları ve Araştırma Kapsamı

Bu çalışmada, öğrenme süreçlerini etkileyen faktörler dört farklı istatistiksel yaklaşım altında incelenmiştir.

- **Analiz 1: Tek Yönlü ANOVA (Bağımsız Gruplar)**
  - **Faktör (BD):** Ses Düzeyi (Sessiz, Orta Gürültü, Yüksek Gürültü).
  - **Bağımlı Değişken:** Yaklaşık 500 kelimelik bir metnin okunma süresi (dakika)
  - **Örneklem:** 30 farklı katılımcı (her bir grupta 10 bağımsız denek).
- **Analiz 2: Tekrarlı Ölçümlü ANOVA (Bağımlı Gruplar)**
  - **Faktör (BD):** Zaman (Hemen sonra, 1 saat sonra, 1 gün sonra).
  - **Bağımlı Değişken:** 20 kelimelik listeden hatırlanan kelime sayısı.
  - **Örneklem:** Aynı 8 katılımcı üzerinden üç farklı zaman diliminde alınan ölçümler.

Bloklama ve Faktöriyel Tasarım Detayları

Veri setindeki "gürültü" değişkenlerini kontrol altına almak ve etkileşimleri ölçmek için kullanılan gelişmiş düzenler şöyledir:

- **Analiz 3: Rastgele Blok Düzeni (RBD)**
  - **Asıl Faktör:** Okuma Materyali (Ekran/Dijital vs. Kağıt).
  - **Blok Değişkeni:** Akademik Durum (1. sınıf ve 3. sınıf öğrencileri).
  - **Mantık:** Akademik tecrübe farkından kaynaklanan varyasyonu (blok etkisi) "Hata" teriminden ayırarak analiz hassasiyetini artırmak hedeflenmiştir.
- **Analiz 4: Çok Etkenli (2x2) Faktöriyel Deney Düzeni**
  - **Faktör A:** Işık Düzeyi (Düşük vs. Yüksek).
  - **Faktör B:** Kafein Tüketimi (Var vs. Yok).
  - **Tekrar Sayısı:** Her bir hücre (hücre içi kombinasyon) için n = 5 tekrar.
  - **Bağımlı Değişken:** Dikkat testinde hata yapılana kadar geçen süre (saniye).

Normallik Kontrolü

Shapiro-Wilk Testi (Her bir grup için ayrı ayrı yapılmıştır).
ANOVA yapabilmek için veri gruplarımızın normal dağılmış olması gerekmektedir.

- **İncelenen Gruplar:** Sessiz Ortam, Orta Derecede Gürültü, Yüksek Derecede Gürültü.
- **Hipotezler:**

H0: Okuma süreleri ilgili grupta normal dağılım göstermektedir
H1: Okuma süreleri ilgili grupta normal dağılım göstermemektedir.

R Çıktısı

```
> tapply(ver_tek_yonlu$okuma_suresi, ver_tek_yonlu$ses_duzeyi, sh
$Orta

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.98398, p-value = 0.9829


$Sessiz

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.97959, p-value = 0.9629


$Yuksek

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.99028, p-value = 0.9971
```

Yorum

- Her bir grup için p>alfa olduğundan H0 kabul edilir.
- Her bir grubumuz normal dağılmaktadır.
- İstatistiksel Yöntemler 2 dersi kapsamında gördüğümüz ANOVA yöntemleri uygulanabilir.

Tek Yönlü ANOVA - Hipotezler ve Model Kurulumu

Bu aşamada, ses düzeyinin okuma hızı üzerinde bir etkisi olup olmadığı test edilmiştir.

- **Bağımlı Değişken:** Okuma süresi (Dakika).
- **Bağımsız Değişken (Faktör):** Ses Düzeyi (Sessiz, Orta Gürültü, Yüksek Gürültü).
- **Hipotezler:**

  H0: Ses düzeyleri arasında ortalama okuma süresi bakımından anlamlı bir fark yoktur.

  H1: En az bir grubun ortalaması farklıdır.

R Çıktısı

```
> ver_tek_yonlu <- data.frame(ses_duzeyi, okuma_suresi)
> # Analiz (ANOVA)
> model_tek_yonlu <- aov(okuma_suresi ~ ses_duzeyi, data =
> summary(model_tek_yonlu)
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
ses_duzeyi   2  51.45  25.725   240.3 <2e-16 ***
Residuals   27   2.89   0.107
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘
```

Yorum

P < alfa olduğu için H0 reddedilir. Gruplar arası fark vardır.
%95 güven aralığında ses düzeyinin okuma süresine etkisi vardır.

Post Hoc R Çıktısı ve Yorumu

```
$ses_duzeyi
               diff      lwr        upr p adj
Sessiz-Orta   -1.05 -1.41277 -0.6872297 3e-07
Yuksek-Orta    2.10  1.73723  2.4627703 0e+00
Yuksek-Sessiz  3.15  2.78723  3.5127703 0e+00
```

- Yorum: Yapılan Tukey testi sonucunda tüm gruplar arasındaki farkların $p<0.001$ düzeyinde anlamlı olduğu görülüyor.
- **En yüksek performans (en kısa süre):** Sessiz ortamda gerçekleşmiştir.
- **En düşük performans (en uzun süre):** Yüksek gürültülü ortamda saptanmıştır.
- Gürültü seviyesindeki her artış, okuma süresini istatistiksel olarak anlamlı derecede geciktirmektedir.

Analiz 2 - Tekrarlı Ölçümlü ANOVA

- **Bu aşamada, öğrenilen bilginin üzerinden geçen sürenin hatırlama düzeyi üzerindeki etkisi, aynı denekler üzerinden yapılan ölçümlerle incelenmiştir.**

- **Bağımlı Değişken:** 20 kelimelik bir listeden doğru hatırlanan kelime sayısı.
- **Faktör (Zaman):** Hemen sonra, 1 saat sonra, 1 gün sonra.
- **Deney Tasarımı:** Bağımlı ölçümler tasarımı (N=8 katılımcı, her katılımcıdan 3 ölçüm).
- Hipotezler:
- H0: Geçen sürenin hatırlama ortalamaları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
- H1: En az bir zaman dilimindeki hatırlama ortalaması diğerlerinden farklıdır.

Normallik Kontrolü R Çıktısı

```
> tapply(ver_tekrarli$skor, ver_tekrarli$zaman, shapiro.test)
$`1Gun`

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.9828, p-value = 0.9754


$`1Saat`

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.9828, p-value = 0.9754


$Hemen

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.93444, p-value = 0.5573
```

- H0 hipotezi veri normal dağılıyor olmak üzere her bir p değeri > 0.05 olduğu için reddedilemez. Veri normal dağılmıyor dolayısıyla tekrarlı ölçümlü ANOVA yapılabilir.

R Çıktısı

```
> #TEKRARLI OLÇUMLU ANOVA
> # Veriyi uzun formatta oluşturma (R için gereklidir)
> id <- factor(rep(1:8, each = 3))
> zaman <- factor(rep(c("Hemen", "1Saat", "1Gun"), 8))
> skor <- c(19,15,8, 18,14,7, 20,17,10, 17,13,6, 19,16,9, 18,15,8, 16,12,5, 20,18,11)
> ver_tekrarli <- data.frame(id, zaman, skor)
> # Analiz
> model_tekrarli <- aov(skor ~ zaman + Error(id/zaman), data = ver_tekrarli)
> summary(model_tekrarli)
```

```
Error: id
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  7  67.29   9.613

Error: id:zaman
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
zaman      2  448.1  224.04    1214 <2e-16 ***
Residuals 14    2.6    0.18
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Yorum

p < alfa olduğu için H0 hipotezi reddedilir. %95 güven aralığında geçen sürenin hatırlama üzerinde etkisi vardır

Post Hoc R Çıktısı ve Yorumu

```
> pairs(karsilastirma, adjust = "bonferroni")
 contrast      estimate    SE df t.ratio p.value
 1Gun - 1Saat     -7.00 0.215 14 -32.591 <0.0001
 1Gun - Hemen    -10.38 0.215 14 -48.305 <0.0001
 1Saat - Hemen    -3.38 0.215 14 -15.714 <0.0001
```

- Yorum: Analiz sonuçlarına göre, geçen süre arttıkça hatırlanan kelime sayısı tüm zaman dilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde sürekli bir düşüş göstermektedir

Analiz 3 - Rastgele Blok Düzeni

- **Bu aşamada, okuma materyalinin (Dijital vs. Kağıt) anlama skoru üzerindeki etkisi incelenirken, öğrencilerin akademik seviyeleri (1. ve 3. Sınıf) Blok değişkeni olarak kontrol altına alınmıştır.**

- **Bağımlı Değişken:** Okuma sonrası uygulanan değerlendirme testi skoru (0-100).
- **Bağımsız Değişken (Deneme):** Okuma Materyali (Dijital, Kağıt).
- **Blok Değişkeni:** Akademik Durum (1. Sınıf, 3. Sınıf).
- **Deneme Hipotezleri:**

  H0: Materyal türünün anlama skorları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

  H1: Materyal türleri arasında anlamlı bir fark vardır.

- **Blok Hipotezleri:**

  H0: Bloklar (Sınıflar) arasında fark yoktur.

  H1: Bloklar arasında anlamlı bir fark vardır.

R Çıktısı

```
> #Rastgele Blok Düzeni
> # Veri oluşturma
> materyal <- factor(rep(c("Dijital", "Kagit"), 6))
> sinif <- factor(rep(c("1.Sinif", "3.Sinif"), each = 6))
> anlama_skoru <- c(65,72, 70,75, 68,74, 82,88, 85,90, 80,86)
> ver_blok <- data.frame(materyal, sinif, anlama_skoru)
> # Analiz (Blok değişkeni modele eklenir)
> model_blok <- aov(anlama_skoru ~ materyal + sinif, data = ver_blok)
> summary(model_blok)
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
materyal     1  102.1   102.1   24.12 0.000834 ***
sinif        1  630.7   630.7  149.06 6.65e-07 ***
Residuals    9   38.1     4.2
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Yorum

- Hem materyal hem de akademik seviye için p değerleri < alfa olduğu için iki hipotez de reddedilir.
- Deneme hipotezi için yorum: %95 güven aralığında materyal türünün anlama skorları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
- Blok hipotezi için yorum: %95 güven aralığında bloklar arası fark vardır.

Analiz 4 - Çok Etkenli (2x2) Faktöriyel ANOVA

- **Bu son aşamada, iki farklı bağımsız değişkenin (Işık ve Kafein) odaklanma süresi üzerindeki hem ayrı ayrı (ana etkiler) hem de birlikte (etkileşim) etkileri test edilmiştir.**
- **Bağımlı Değişken:** Dikkat testinde hata yapılana kadar geçen süre (Saniye)
- **Faktör A:** Işık Düzeyi (Düşük, Yüksek).
- **Faktör B:** Kafein Tüketimi (Var, Yok).
- **Hipotezler:**

  H01: (ANA ETKİ A): Işık düzeyinin odaklanma süresi üzerinde etkisi yoktur.

  H02: (ANA ETKİ B): Kafein tüketiminin odaklanma süresi üzerinde etkisi yoktur.

  H03: (ETKİLEŞİM): Işık düzeyi ve kafein tüketiminin odaklanma üzerindeki ortak etkisi yoktur (bağımsızdırlar).

Normallik Kontrolü

- H0: veriler normal dağılıyor şeklinde hipotez kurulduktan sonra p değerleri > 0.05 olduğundan veri gruplarının normal dağıldığı söylenebilir. Böylelikle parametrik bir test olan çok etkili faktöriyel ANOVA yapılabilir

```
$Yuksek.Var

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.96271, p-value = 0.8267


$Dusuk.Yok

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.99897, p-value = 0.9996


$Yuksek.Yok

        Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.99897, p-value = 0.9996
```

R Çıktısı

```
> #çok etkenli düzey
> # Veri oluşturma
> isik <- factor(rep(c("Dusuk", "Yuksek"), each = 10))
> kafein <- factor(rep(c("Var", "Yok", "Var", "Yok"), each = 5))
> odaklanma_suresi <- c(120,135,128,140,132, 90,85,95,88,92,
+                       180,175,190,185,178, 150,145,155,148,152)
> ver_faktoriyel <- data.frame(isik, kafein, odaklanma_suresi)
> # Analiz (Etkileşim '*' işareti ile belirtilir)
> model_faktoriyel <- aov(odaklanma_suresi ~ isik * kafein, data = ver_faktoriyel)
> summary(model_faktoriyel)
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
isik         1  15290   15290 504.219 1.59e-13 ***
kafein       1   6588    6588 217.261 9.93e-11 ***
isik:kafein  1    110     110   3.642   0.0744 .
Residuals   16    485      30
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Yorum:

- Işık etkisi p < alfa olduğu için H0 reddedilir. %95 güven düzeyinde ışık düzeyinin odaklanma süresine etkisi vardır.
- Kafein etkisi p < alfa olduğu için H0 reddedilir. %95 güven aralığında kafein tüketiminin odaklanma süresi üzerinde etkisi vardır.
- Işık ve kafeinin ortak bir etkisi yoktur çünkü üçüncü p değeri 0.07 > 0.05 olduğu için %95 güven düzeyinde H0 hipotezi reddedilemez.

Genel Değerlendirme ve Bulguların Özeti

- Bu çalışmada uygulanan dört farklı deney tasarımı, öğrenme süreçlerini etkileyen faktörlerin karmaşıklığını ve istatistiksel modellerin bu varyasyonları açıklama gücünü ortaya koymuştur.
- **Ses ve Okuma:** Ses düzeyinin artması okuma sürelerini anlamlı şekilde uzatmıştır
- **Zaman ve Bellek:** Bilginin üzerinden geçen zaman, hatırlama skorlarında dramatik bir düşüşe neden olmuştur
- **Materyal ve Bloklama:** Kağıttan okumanın dijital ekrana göre daha yüksek anlama sağladığı, akademik seviyenin ise (blok) varyansı açıklamada kritik olduğu görülmüştür
- **Işık ve Kafein:** Hem yüksek ışık hem de kafein odaklanma süresini artırmış; ancak bu iki faktörün etkileşiminin istatistiksel olarak 0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür.

- **Kaynakça:** Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, İST367 İstatistiksel Yöntemler II Ders Notları (2025).